ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)
دانشگاه صنعتی شریف تمرین چهارم
مدرس: مهدی صفرنژاد انتشار: ۲۴ فروردین ۹۹

درهم‌سازی

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۸ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال ۱. [۱۰ نمره]
در گراف ساده nراسی و m یالی $s(v)$ را برابر مجموعه ی همسایه های راس v تعریف می‌کنیم. می‌خواهیم تعداد جفت راس هایی را بیابیم مانند u, v که $s(v) - u = s(u) - v$. الگوریتمی از $O(m + nlog(n))$ برای حل این مساله بیابید.

سؤال ۲. [۱۰ نمره]
یک رشته به طول n داریم، می‌خواهیم الگوریتمی برای یافتن تعداد اعداد طبیعی مانند k که $1 <= k <= n$ و به ازای هر i داشته باشیم $s(i) = s(i + k)$ را بیابیم. الگوریتمی از $o(n)$ برای اینکار بدست بیاورید.

سؤال ۳. [۱۲ نمره]
فرض کنید که می‌خواهیم مجموعه‌ی A را به مجموعه ی B نگاشت دهیم. احتمال آنکه دو عضو مشخص از A به یک عضو از B متناظر شوند را درنظر بگیرید. ثابت کنید زمانی این احتمال کمینه است که احتمال متناظر شدن هر دو عضو از A به هر عضو از B با یکدیگر برابر باشد.

سؤال ۴. [۲۰ نمره]
یک خانواده H از توابع درهم سازی در نظر بگیرید که مجموعه متناهیU را به مجموعه متناهی B متناظر می‌کند. به این خانواده $e - callable$ می‌گوییم هرگاه برای تمام جفت های متمایز k, l از U داشته باشیم:
$Probability\{h(k) = h(l)\} \leq e$ به طوری احتمال، روی گرفتن یک تابع درهم سازی h به صورت رندوم از خانواده H درنظر گرفته شده است.ثابت کنید باید داشته باشیم:
$e \geq \frac{1}{|B|} - \frac{1}{|U|}$
که در آن $|A|$ تعداد اعضای مجموعه ی A است.(راهنمایی: از نتیجه‌ی مساله‌ی قبل استفاده کنید.)

سؤال ۵. [۸ نمره]
تمام زیر آرایه های یک آرایه را بیابید که جمع آنها برابر ۱ شود! زیر آرایه به تعدادی عنصر متوالی از یک ارایه می‌گویند (می‌تواند شامل کل آرایه شود). این کار را در$o(n)$ انجام دهید .

سؤال ۶. [۱۸ نمره]
n درخت باینری داریم که هر کدام k راس دارند.عملیات تعویض یعنی دو زیر درخت یک راس از یک درخت را با یکدیگر عوض کنیم. دو درخت قابل تبدیل شدن به یکدیگرند اگر و تنها اگر با تعدادی عملیات تعویض بتوان از یک درخت ، درخت دیگر را ساخت. الگوریتمی کارا از $O(nk)$ برای اینکار ارائه دهید.

سؤال ۷. [۱۲ نمره]
فرض کنید یک جدول درهم سازی با m خانه داریم که خانه‌های آن را با اندیس‌های $\{۰, ۱, ..., m-۱\}$ شماره گذاری کرده‌ایم.برای یافتن عنصر با کلید k در این جدول مطابق الگوریتم زیر عمل می‌کنیم.

۱.شمارنده‌های $h(k) \to x$ و $۰ \to y$ را مقدار دهی کن.
۲.اگر کلید k در خانه xام جدول بود یا این خانه خالی بود جست‌وجو را متوقف کن.
۳.x و y را به شکل $y + ۱ \to y \ mod \ m$ و $(x + y) \to x \ mod \ m$ به‌روز کن و به مرحله‌ی ۲ برگرد.

آ. [۴ نمره] ثابت کنید الگوریتم فوق یک نوع وارسی درجه ۲ است.
ب. [۸ نمره] حال فرض کنید $m = ۲^d$ که d یک عدد صحیح مثبت است. ثابت کنید الگوریتم فوق در بدترین حالت تمام خانه‌های جدول را بررسی می‌کند.

سؤال ۸. [۱۰ نمره]
آرایه‌ی A از اعداد طبیعی داده شده است.می‌دانیم هر عدد طبیعی حداکثر ۱۰۰۰ بار در آرایه آمده است.
دو نوع کوئری داریم:

۱.کوئری نوع اول این است که برای هر دو عدد طبیعی n, r جایگاه r امین n در دنباله را بگوییم.
۲.کوئری نوع دوم این است که عضوی مانند i را در دنباله عوض کرده و j را قرار دهیم.(تضمین می‌شود این تغییر شرط اولیه آرایه را نگه می‌دارد.)

با استفاده از درهم سازی داده ساختاری طراحی کنید که جواب هر پرسش را در $O(۱)$ بدهد.

سؤال ۹. [۲۰ (امتیازی) نمره]
یک جدول درهم سازی از اندازه‌ی m در نظر بگیرید که n آیتم را در خودش ذخیره کرده است که$n \leq m/۲$. برای رفع مشکل برخود نیز از روش آدرس دهی باز استفاده شده است. فرض کنید متغیر تصادفی x_i نمایانگر تعداد جستجو های موردنیاز برای i امین درج کردن باشد. فرض کنید متغیر تصادفی X برابر بیشینه مقدار x_i ها باشد. ثابت کنید که $E[X]$ از مرتبه‌ی $O(log(n))$ است. (راهنمایی : ثابت کنید $probability\{X > ۲log(n)\} \leq \frac{۱}{n}$ سپس از این موضوع در محاسبه‌ی $E[X]$ و تخمین های مربوطه استفاده کنید .)

سؤال ۱۰. دانیال قصد دارد در یک مسابقه‌ی تلویزیونی به صورت تلفنی شرکت کند، در این مسابقه تعداد زیادی عدد وجود دارد، و فرد پس از دیدن این اعداد، باید به سوالات گزارشگر درباره‌ی این اعداد پاسخ دهند. هر سوال گزارشگر به صورت یک عدد است و دانیال باید بگوید که آیا در بین اعداد سه عدد وجود دارد که جمع آن‌ها برابر عدد داده‌شده شود یا نه.

به دانیال کمک کنید که برنده شود تا سهمی از جایزه‌اش را به شما بدهد.

ورودی:
شامل یک لیست از اعداد است که در یک خط آمده‌اند. اعداد می‌توانند منفی باشند و اندازه‌ی آن‌ها کمتر از 10^{10} می‌باشد.

سپس یک عدد در خط بعدی می‌آید که نمایانگر تعداد سوالات گزارشگر است.

سپس در هر خط یک عدد می‌آید که یک سوال گزارشگر می‌باشد.

تعداد اعداد و تعداد سوالات گزارشگر حداکثر ۱۰۰۰ می‌باشد.

خروجی:
به ازای هر سوال گزارشگر اگر به صورت جمع سه عدد نوشته می‌شد، در یک خط متن YES وگرنه NO را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:
استفاده از داده ساختار dictionary پایتون مجاز نمی باشد. برای مقایسه رشته ها اجازه استفاده از عملگر == را ندارید. همچنین اجازه استفاده از داده ساختارهایی که در کلاس درس تدریس نشده اند را ندارید.

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	**stdout**
1 2 1000 2000	NO
12	NO
4	NO
5	NO
6	NO
7	NO
2	YES
1	NO
1003	YES
3003	YES
3002	YES
3001	YES
2003	NO
3000	

سؤال ۱۱. جیسون که یکی از مأموران اطلاعاتی سازمان سیا است به مأموریتی در کشوری آسیایی فرستاده شده است. هدف او از این مأموریت پیداکردن طعم آدامس مورد علاقه رئیس جمهور است. جیسون پس از انجام این مأموریت قصد دارد تا این طعم را به صورت مخفیانه برای سازمان سیا ارسال کند. اما چون رمزنگار بسیار ضعیفی است تصمیم می‌گیرد که این طعم را در دو رشته تصادفی از حروف انگلیسی جاگذاری کند (طعم آدامس را به صورت پیوسته در نقطه‌ای تصادفی در دو رشته قرار می‌هد.) و تضمین می‌کند که دو رشته هیچ زیررشته مشترکی با طول بیشتر مساوی از طول طعم آدامس ندارند و آن دو رشته را برای سازمان سیا با ایمیل ارسال کند. خوشبختانه این راه رمزنگاری او لو می‌رود و سعید قصد دارد این طعم را بیابد. سعید موفق شده است که ایمیل جیسون را هک کند. سعید نیاز به برنامه‌ای دارد با دادن دو رشته طعم آدامس رئیس جهمور را بدست بیاورد. به سعید کمک کنید تا این طعم را بیابد.

ورودی:
دو رشته که همان دو رشته‌ای هستند که جیسون برای سازمان سیا ارسال کرده است. طول دو رشته حداکثر $۱۰^۳ \times ۵$ است.

خروجی:
طعم آدامس مورد علاقه رئیس جمهور که در دو رشته جاگذاری شده است.

محدودیت‌ها:
رشته‌ها از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی تشکیل شده‌اند. استفاده از داده ساختار dictionary پایتون مجاز نمی باشد. برای مقایسه رشته ها اجازه استفاده از عملگر == را ندارید. همچنین اجازه استفاده از داده ساختارهایی که در کلاس درس تدریس نشده اند را ندارید.

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	**stdout**
ssdcmsdersddlimooodmqccsernmf dsflimoosmcneerbfdser	limoo

سؤال ۱۲. سروش و علیرضا و مهدی و اسماعیل قصد دارند بازی چهارنفره‌ای را انجام دهند، در این بازی یکی از کارت‌ها بسیار محبوب است و همه قصد دارند این کارت را بردارند برای اینکه در حق کسی بی‌انصافی صورت نگیرد، تصمیم می‌گیرند که برای اخذ این کارت به صورت تصادفی عمل کنند.

متاسفانه چون علیرضا که در اینگونه بازی‌ها آوازه‌ی خوبی ندارد، افراد برای جلوگیری از تقلب، تصمیم می‌گیرند به گونه‌ی عجیبی یک نفر را به تصادف انتخاب کنند. چهار رشته‌ی بزرگ عدد درست کرده و هر کس یکی از آن‌ها را انتخاب کند. فردی که بزرگترین زیررشته‌ی پالیندروم در رشته‌اش موجود باشد، برنده است.

یک رشته را پالیندروم گوییم اگر از دو طرف به یک شکل خوانده شود. در فارسی کلمه‌ی داماد و در انگلیسی کلمه‌ی testset نمونه‌هایی از کلمات پالیندروم هستند.

حال علیرضا که به این سادگی‌ها حاضر نیست بیخیال برنده شدن شود، از شما می‌خواهد کدی بزنید که با گرفتن یک رشته‌ی ورودی از حروف کوچک انگلیسی اندازه‌ی بزرگترین زیررشته‌ی پالیندروم را بگوید.

ورودی:
یک رشته با طول حداکثر ۵×۱۰^۴ است. اجزای رشته جروف کوچک انگلیسی هستند.

خروجی:
یک عدد که اندازه‌ی بزرگترین زیررشته‌ی پالیندروم در رشته‌ی ورودی می‌باشد.

محدودیت‌ها:
استفاده از داده ساختار dictionary پایتون مجاز نمی باشد. برای مقایسه رشته ها اجازه استفاده از عملگر == را ندارید. همچنین اجازه استفاده از داده ساختارهایی که در کلاس درس تدریس نشده اند را ندارید.

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	**stdout**
pqhlettelm	6

موفق باشید